식물의 호흡

A 호흡

1 호흡 세포에서 양분(포도당)을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정 — 포도당이 산소와 반응하여 이산화 탄소와 물로 분해되면서 에너지가 방출된다.

포도당 + 산소 ⟶ 이산화 탄소 + 물 + 에너지

(1) **호흡이 일어나는 장소:** 마이토콘드리아(살아 있는 모든 세포)

(2) **호흡이 일어나는 시기:** 낮과 밤에 관계없이 항상 — 빛이 있을 때나 없을 때나 항상

2 호흡에 필요한 물질

(1) ❶ ☐☐☐: 광합성으로 만들어진 양분이다.

(2) ❷ ☐☐: 광합성으로 생성되거나 기공을 통해 공기 중에서 흡수한다.

3 호흡으로 생성되는 요소 — 호흡이 일어날 때 열도 발생한다.

(1) ❸ ☐☐☐ ☐☐: 광합성에 이용되거나 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.

(2) **에너지:** 싹을 틔우고, 꽃을 피우고, 열매를 맺는 등의 생명 활동에 이용된다.

탐구 호흡에 필요한 물질과 만들어지는 물질 확인

시금치잎을 넣은 밀폐 용기에 이산화 탄소 센서와 산소 센서를 꽂은 뒤, 어둠 상자에 넣고 일정 시간 동안 이산화 탄소 농도와 산소 농도를 측정한다.

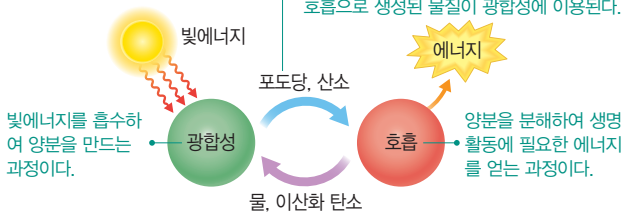
결과 및 정리

❶ 밀폐 용기 속 산소 농도는 감소하고, 이산화 탄소 농도는 증가한다. ➜ 시금치잎에서 호흡만 일어나 산소를 사용하고, 이산화 탄소를 방출했기 때문 — 광합성과 반대로 나타난다.

❷ 호흡에는 산소가 필요하고, 호흡 결과 이산화 탄소가 만들어진다는 것을 알 수 있다.

B 광합성과 호흡의 관계

1 광합성과 호흡의 관계 — 광합성으로 생성된 물질이 호흡에 이용되고, 호흡으로 생성된 물질이 광합성에 이용된다.

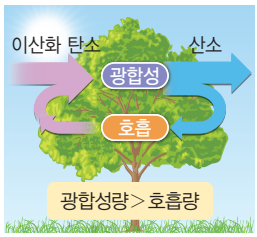


이산화 탄소 + 물 ⇄ 포도당 + 산소 (광합성(빛에너지 흡수) / 호흡(에너지 생성))

2 광합성과 호흡의 비교

구분	❹ ☐☐☐	❺ ☐☐
양분	합성	분해
에너지 출입	흡수	방출
장소	엽록체 (엽록체가 있는 세포)	마이토콘드리아 (살아 있는 모든 세포)
시기	빛이 있을 때(낮)	항상
필요한 물질	이산화 탄소, 물	포도당, 산소
만들어지는 물질	포도당, 산소	이산화 탄소, 물
기체 출입	이산화 탄소 흡수, 산소 방출	산소 흡수, 이산화 탄소 방출

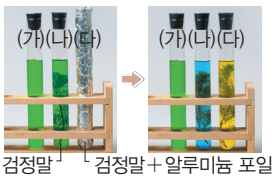
3 식물의 기체 교환 낮과 밤에 반대로 나타난다.

❻ ☐	❼ ☐
	
• 빛이 강해 광합성이 활발하게 일어난다. • 이산화 탄소 흡수, 산소 방출	• 빛이 없어 광합성은 일어나지 않고, 호흡만 일어난다. • 산소 흡수, 이산화 탄소 방출

아침과 저녁(약한 빛)에 광합성량과 호흡량이 같을 때는 겉으로 보기에 기체의 출입이 없다.

탐구 광합성과 호흡 시 이산화 탄소의 출입

초록색 BTB 용액을 시험관 (가)~(다)에 넣어 그림과 같이 장치한 후, 햇빛이 잘 비치는 곳에 두고 BTB 용액의 색깔 변화를 관찰한다. — 이산화 탄소가 적으면 파란색, 많으면 노란색을 띤다.

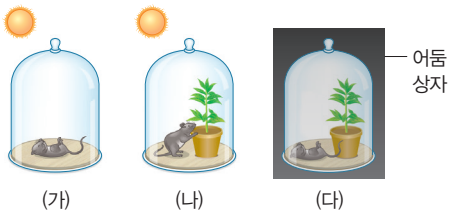


결과 및 정리

시험관	BTB 용액의 색깔 변화
(가)	변화 없다.(초록색)
(나)	파란색으로 변한다. ➜ 검정말이 빛을 받아 광합성을 하면서 이산화 탄소를 흡수하였기 때문
(다)	노란색으로 변한다. ➜ 빛이 차단되어 검정말이 호흡만 하면서 이산화 탄소를 방출하였기 때문

탐구 광합성과 호흡 시 기체의 출입

밀폐된 유리종 (가)에는 쥐만 넣고, (나)와 (다)에는 쥐와 식물을 함께 넣은 뒤 (다)만 빛을 차단하였다. 쥐 대신 촛불을 넣어 실험하기도 한다.



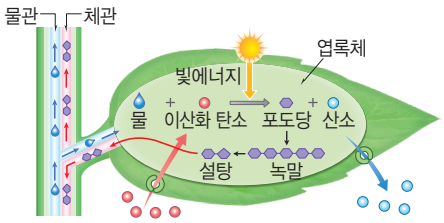
결과 및 정리

❶ (가)와 (나) 비교: (나)의 쥐가 더 오래 살았다. ➔ 식물이 빛을 받아 광합성을 하면서 산소를 방출하였기 때문

❷ (나)와 (다) 비교: (나)의 쥐가 더 오래 살았다. ➔ (다)는 빛이 차단되어 식물이 호흡만 하면서 산소를 흡수하였기 때문

C 광합성산물의 이용과 저장

1 양분의 생성과 이동 광합성으로 만들어진 포도당은 물에 잘 녹지 않는 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된 후, 물에 잘 녹는 ❽□□으로 바뀌어 밤에 ❾□□을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.



2 양분의 이용

(1) 호흡으로 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.

(2) 식물의 몸을 구성하는 성분이 되어 식물이 성장하는 데 사용된다.

(3) 동물의 먹이로 이용되기도 한다.

3 양분의 저장 사용하고 남은 양분은 녹말, 포도당, 단백질, 지방, 설탕 등 다양한 형태로 바뀌어 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다.

식물	양분 저장 형태	양분 저장 기관
고구마	녹말	뿌리
감자	녹말	줄기
포도, 딸기	포도당	열매
사탕수수	설탕	줄기
사탕무	설탕	뿌리
콩	단백질	씨
땅콩, 깨	지방	씨

기출 PICK

기출 PICK B-1

광합성과 호흡의 관계

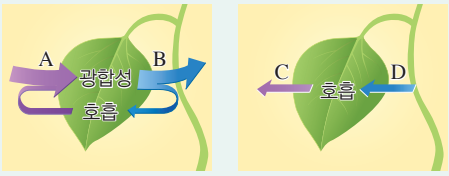
(가) 이산화 탄소, 물 ➔ 포도당, 산소

(나) 포도당, 산소 ➔ 이산화 탄소, 물

- (가)는 광합성, (나)는 호흡 과정이다.
- (가)에서 에너지를 흡수하고, (나)에서 에너지를 방출한다.
- (가)에서 양분을 합성하고, (나)에서 양분을 분해한다.
- (가)에서 만들어진 물질은 (나)에서 이용된다.
- (가)는 엽록체에서, (나)는 마이토콘드리아에서 일어난다.

기출 PICK B-3

낮과 밤의 기체 교환 비교

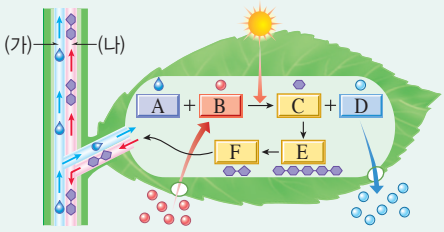


(가) (나)

- 낮에는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, 밤에는 호흡만 일어난다. ➔ (가)는 낮이고, (나)는 밤이다.
- 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하고, 산소를 방출한다. ➔ A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- 호흡 과정에서는 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다. ➔ C는 이산화 탄소, D는 산소이다.

기출 PICK C-1

광합성 양분의 생성과 이동



- A(물)와 B(이산화 탄소)는 광합성에 필요한 물질이고, C(포도당)와 D(산소)는 광합성으로 만들어진 물질이다.
- A(물): 뿌리에서 흡수되어 물관(가)을 통해 잎까지 운반된다.
- B(이산화 탄소): 기공을 통해 공기 중에서 흡수한다.
- C(포도당): 광합성으로 처음 만들어진 양분으로, 곧 E(녹말)로 바뀌어 엽록체에 저장된다.
- E(녹말): 물에 잘 녹는 F(설탕)로 바뀌어 체관(나)을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.
- D(산소): 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.

답 ❶ 포도당 ❷ 산소 ❸ 이산화 탄소 ❹ 광합성 ❺ 호흡 ❻ 낮 ❼ 밤 ❽ 설탕 ❾ 체관

OX로 개념 확인

◆ 개념에 대한 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×로 쓰고, ×인 경우 옳지 않은 부분에 밑줄을 긋고 옳은 문장으로 고쳐 보자.

045 호흡은 세포에서 양분을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다. ( )

046 호흡은 세포의 마이토콘드리아에서 일어난다. ( )

047 호흡에는 포도당, 이산화 탄소가 필요하고, 호흡 결과 물, 산소가 만들어진다. ( )

048 식물의 호흡 과정에서 생성된 이산화 탄소는 광합성에 이용되거나 기공을 통해 공기 중으로 방출된다. ( )

049 식물의 호흡은 빛이 없을 때만 일어난다. ( )

050 광합성은 에너지를 흡수하여 양분을 합성하는 과정이고, 호흡은 양분을 분해하여 에너지를 방출하는 과정이다. ( )

051 빛이 강한 낮에는 식물에서 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. ( )

052 광합성으로 만들어진 포도당은 곧 녹말로 바뀌어 잎에 저장되었다가 밤에 설탕으로 바뀌어 식물의 각 기관으로 이동한다. ( )

053 광합성으로 만들어진 양분은 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용되거나, 식물이 성장하는 데 사용된다. ( )

054 사용하고 남은 양분은 식물의 씨, 줄기, 뿌리 등에 녹말 형태로만 저장된다. ( )

난이도별 필수 기출

상 4 문항
중 22 문항
하 10 문항

A 호흡

빈출
055 하

식물의 호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 호흡 과정에서 양분이 분해된다.
ㄴ. 식물의 호흡은 잎의 세포에서만 일어난다.
ㄷ. 식물은 호흡을 통해 꽃을 피우거나 잎을 틔우는 데 필요한 에너지를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

빈출
056 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

식물의 호흡에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 빛이 없는 밤에만 일어난다.
② 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.
③ 기체의 출입은 광합성과 반대로 일어난다.
④ 호흡으로 물과 이산화 탄소가 만들어진다.
⑤ 이산화 탄소를 흡수하고, 산소를 방출한다.
⑥ 호흡으로 생명활동에 필요한 에너지를 얻는다.

057 중

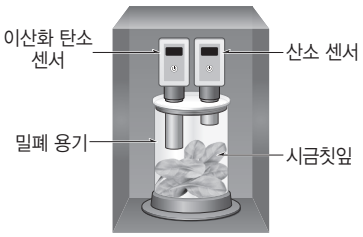
다음은 식물의 호흡 과정을 식으로 나타낸 것이다.

포도당 + ㉠ ⟶ 물 + ㉡ + 에너지

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ㉠은 산소, ㉡은 이산화 탄소이다.
② ㉠은 뿌리를 통해 흡수한다.
③ ㉡은 광합성에 필요한 물질이다.
④ 호흡에 필요한 포도당은 광합성으로 만들어진다.
⑤ 호흡을 통해 얻은 에너지는 생명활동에 이용된다.

[058~059] 그림과 같이 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 센서를 장치한 뒤 어둠상자에 넣어 빛을 차단한 후, 일정 시간 동안 이산화 탄소 농도와 산소 농도를 측정하였다.



빈출
058 중

시간에 따른 밀폐 용기 속 산소 농도와 이산화 탄소 농도 변화를 옳게 짝 지은 것은?

	산소 농도	이산화 탄소 농도
①	감소한다.	증가한다.
②	감소한다.	변화 없다.
③	증가한다.	감소한다.
④	증가한다.	변화 없다.
⑤	변화 없다.	증가한다.

059 중

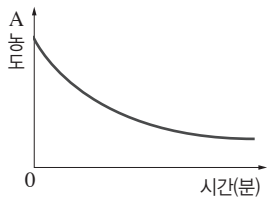
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 시금치잎에서 광합성과 호흡이 모두 일어나고 있다.
ㄴ. 시금치잎에서 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.
ㄷ. 호흡에는 산소가 필요하고 이산화 탄소가 만들어진다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

060 상

오른쪽 그림은 빛이 비치지 않는 밀폐 용기에 식물을 넣고 센서를 이용하여 일정 시간 동안 밀폐 용기 속 A 농도를 측정한 결과이다. A는 산소와 이산화 탄소 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?



〈보기〉

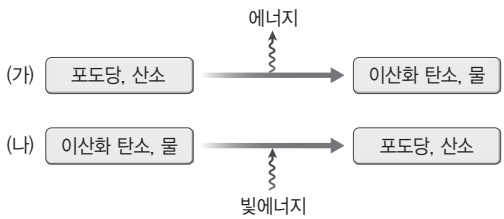
ㄱ. A는 산소이다.
ㄴ. 빛이 없을 때 식물 주변에서는 이산화 탄소 농도가 높아진다.
ㄷ. 식물에 빛을 비춰 주어도 실험 결과는 같을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B 광합성과 호흡의 관계

광합성과 호흡의 관계

[061~062] 그림은 식물에서 일어나는 어떤 작용 (가)와 (나)에서 물질 변화와 에너지의 출입을 나타낸 것이다.



061 하

(가)와 (나)에 해당하는 식물의 작용을 각각 쓰시오.

062 중

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. (가)는 식물 세포의 엽록체에서 일어난다.
ㄴ. (나)는 낮보다 밤에 활발하게 일어난다.
ㄷ. (가)는 에너지를 방출하는 과정이고, (나)는 에너지를 흡수하는 과정이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

063 중

다음은 식물에서 일어나는 두 가지 작용 A와 B의 관계를 나타낸 것이다.

$$\text{이산화 탄소} + \text{물} \underset{\text{B(에너지 생성)}}{\overset{\text{A(빛에너지 흡수)}}{\rightleftharpoons}} \text{포도당} + \text{산소}$$

A와 B에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

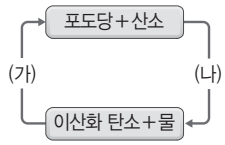
〈보기〉

ㄱ. A와 B는 기체 출입이 반대로 일어난다.
ㄴ. A는 빛이 있는 낮에, B는 빛이 없는 밤에만 일어난다.
ㄷ. A는 양분을 합성하는 과정이고, B는 양분을 분해하는 과정이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

064 중

오른쪽 그림은 광합성과 호흡의 관계를 나타낸 것으로, (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

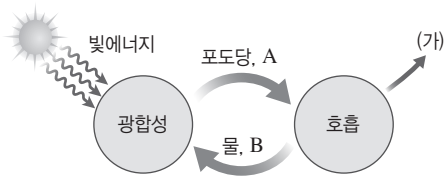


① (가)에서는 빛에너지를 흡수한다.
② (나)에서는 에너지를 방출한다.
③ (가)에서 발생한 기체가 (나)에 이용된다.
④ (가)와 (나)는 동시에 일어나지 않는다.
⑤ 식물 세포에서 (가)와 (나)가 일어나는 세포소기관은 다르다.

빈출

065 중

그림은 식물의 광합성과 호흡의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

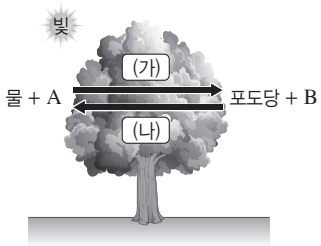
〈보기〉

ㄱ. A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
ㄴ. 광합성으로 만들어진 A는 호흡에 이용된다.
ㄷ. (가)는 식물의 생명활동에 이용된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

066 중

그림은 빛이 있을 때 식물에서 일어나는 작용을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 광합성, (나)는 호흡이다.
② A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
③ A와 B는 모두 기공을 통해 출입한다.
④ (가)는 빛에너지를 포도당에 저장하는 과정이다.
⑤ 빛이 없을 때 (나)는 일어나지 않는다.

광합성과 호흡의 비교

빈출

067 하

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

광합성과 호흡을 비교한 내용으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

	구분	광합성	호흡
①	장소	엽록체	마이토콘드리아
②	시기	낮	밤
③	양분	합성	분해
④	에너지 출입	방출	흡수
⑤	필요한 물질	물, 이산화 탄소	포도당, 산소
⑥	생성되는 물질	포도당, 산소	물, 이산화 탄소

빈출

068 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

광합성과 호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 광합성과 호흡은 엽록체가 있는 세포에서만 일어난다.
② 광합성은 양분을 합성하고, 호흡은 양분을 분해한다.
③ 광합성은 에너지를 방출하고, 호흡은 에너지를 흡수한다.
④ 광합성은 산소를 사용하고, 호흡은 이산화 탄소를 사용한다.
⑤ 광합성 결과 산소가 방출되고, 호흡 결과 이산화 탄소가 방출된다.
⑥ 광합성은 빛이 있을 때만 일어나고, 호흡은 빛이 없을 때만 일어난다.

식물의 기체 교환

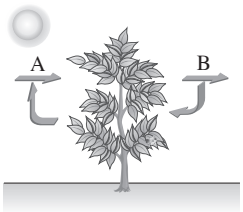
069 하

식물의 기체 교환에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 낮과 밤에 반대로 나타난다.
ㄴ. 낮에는 광합성만 일어나므로, 이산화 탄소를 흡수한다.
ㄷ. 밤에는 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[070~071] 오른쪽 그림은 햇빛이 강한 낮에 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



070 하

기체 A와 B의 이름을 각각 쓰시오.

071 중

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 광합성에 필요한 물질이다.
② B는 호흡에 필요한 물질이다.
③ 빛이 없을 때는 B가 흡수되고, A가 방출된다.
④ 광합성량이 호흡량보다 많다.
⑤ 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정은 일어나지 않는다.

072 중

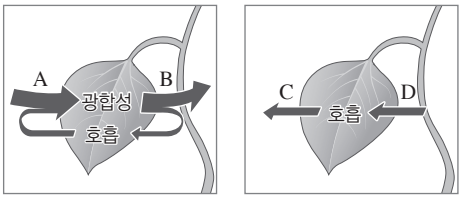
식물은 빛이 강한 낮에도 호흡을 하지만 겉보기에는 이산화 탄소가 방출되지 않는 것처럼 보인다. 그 까닭으로 옳은 것은?

① 낮에는 기공이 닫혀 있기 때문에
② 낮에는 광합성이 일어나지 않기 때문에
③ 낮에는 호흡량이 광합성량보다 많기 때문에
④ 낮에는 호흡을 할 때 이산화 탄소가 흡수되기 때문에
⑤ 낮에는 호흡으로 발생한 이산화 탄소가 모두 광합성에 사용되기 때문에

빈출

073 중

그림은 낮과 밤 동안 일어나는 식물의 기체 교환을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

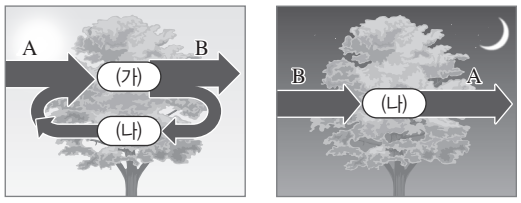
ㄱ. A와 C는 이산화 탄소, B와 D는 산소이다.
ㄴ. (가)는 낮에, (나)는 밤에 일어나는 기체 교환이다.
ㄷ. (가)에서는 광합성량이 호흡량보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

074 중

그림은 식물에서 낮과 밤에 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다.



▲ 낮 ▲ 밤

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

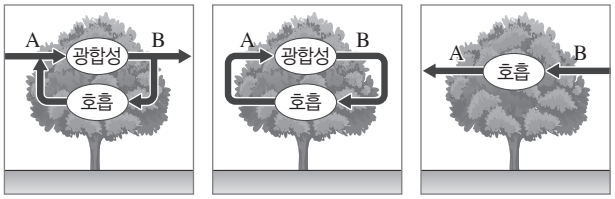
〈보기〉

ㄱ. (가)는 광합성, (나)는 호흡이다.
ㄴ. A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
ㄷ. B는 호흡으로 만들어지는 기체이다.
ㄹ. (나)는 낮과 밤에 관계없이 항상 일어난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

075 상

그림은 맑은 날 하루 동안 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

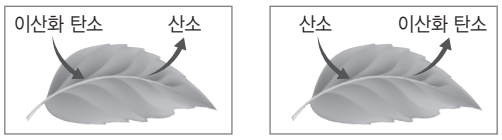
〈보기〉

ㄱ. A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
ㄴ. (가)에서는 광합성으로 생성된 B가 모두 호흡에 사용된다.
ㄷ. (나)에서는 광합성량과 호흡량이 같다.
ㄹ. (다)에서는 B가 흡수되고, A가 방출된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

076 상

그림은 어떤 식물의 잎에서 하루 중 겉으로 보이는 기체 출입을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

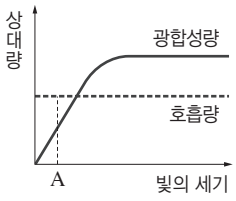
〈보기〉

ㄱ. (가)는 낮에 관찰된다.
ㄴ. (가)에서는 식물의 잎에서 포도당이 생성되고 있다.
ㄷ. (나)에서는 광합성량이 호흡량보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

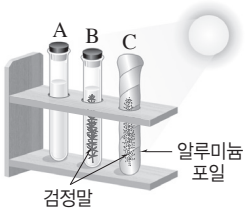
077 상

오른쪽 그림은 빛의 세기에 따른 광합성량과 호흡량을 나타낸 것이다. 빛의 세기가 A일 때 잎의 기공을 통해 (가) 흡수하는 기체와 (나) 방출하는 기체를 각각 쓰시오.



광합성과 호흡 시 기체의 출입 확인 탐구

[078~079] 초록색 BTB 용액을 시험관 A~C에 넣고 그림과 같이 장치한 후 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다. (단, 초록색 BTB 용액은 이산화 탄소가 많으면 노란색, 이산화 탄소가 적으면 파란색으로 변한다.)



078 중

BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변하는 시험관을 모두 고른 것은?

① A ② B ③ C
④ A, B ⑤ B, C

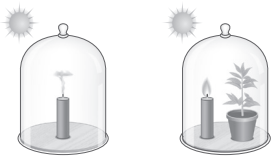
079 중

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 시험관 B에서는 광합성만 일어난다.
② 시험관 B에서는 이산화 탄소가 흡수된다.
③ 시험관 C에서는 호흡만 일어난다.
④ 시험관 C에서는 이산화 탄소가 방출된다.
⑤ 시험관 B와 C의 BTB 용액은 같은 색깔로 변한다.

080 중

그림 (가)와 같이 밀폐된 유리종에 촛불만 넣으면 촛불이 금방 꺼지지만, (나)와 같이 촛불과 식물을 함께 넣고 빛을 비추면 촛불이 오래 탄다.


(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. (가)에서는 산소가 부족하여 촛불이 꺼진다.
ㄴ. 빛이 있을 때 식물은 산소를 방출한다는 것을 알 수 있다.
ㄷ. 빛이 없는 곳에서 실험하면 촛불은 (가)보다 (나)에서 더 빨리 꺼질 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

081 중 (빈출)

그림과 같이 밀폐된 유리종에 쥐와 식물을 함께 넣은 후 (가)는 빛을 비추고 (나)는 빛을 차단하였더니, 유리종 (가)의 쥐가 (나)의 쥐보다 오래 살았다.

(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)의 식물에서 산소가 방출되었다.
② (나)의 식물에서 이산화 탄소가 방출되었다.
③ (가)와 (나)의 식물에서 모두 광합성이 일어났다.
④ (나)의 쥐가 죽은 것은 산소가 부족했기 때문이다.
⑤ 광합성으로 만들어진 기체는 동물의 호흡에 필요하다.

C 광합성산물의 이용과 저장

082 하

광합성으로 만들어진 양분을 줄기에 저장한 예로 옳은 것은?

① 깨 ② 땅콩
③ 감자 ④ 고구마
⑤ 토마토

083 하

여러 식물에서 광합성으로 만들어진 양분이 저장되는 형태를 옳게 짝 지은 것은?

① 콩 – 설탕 ② 포도 – 지방
③ 딸기 – 녹말 ④ 고구마 – 단백질
⑤ 사탕무 – 설탕

084 하

여러 식물에서 양분을 저장하는 기관 및 양분의 저장 형태를 옳게 짝 지은 것은?

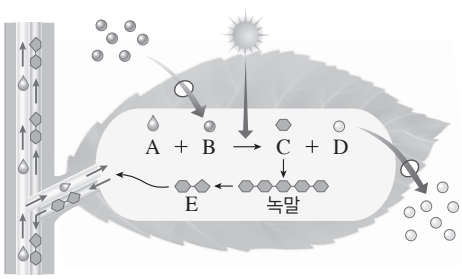
	식물	저장 기관	저장 형태
①	콩	열매	단백질
②	깨	씨	지방
③	포도	열매	설탕
④	고구마	줄기	녹말
⑤	사탕수수	줄기	포도당

085 하

광합성으로 만들어진 양분이 주로 이동하는 시기와 통로, 형태를 옳게 짝 지은 것은?

	시기	통로	형태
①	밤	체관	설탕
②	밤	체관	녹말
③	밤	물관	설탕
④	낮	체관	녹말
⑤	낮	물관	포도당

[086~087] 그림은 광합성 양분의 합성과 이동을 나타낸 것이다.



086 하

A~E에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

① A – 물
② B – 산소
③ C – 설탕
④ D – 이산화 탄소
⑤ E – 포도당

빈출

087 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 양분이 만들어질 때 빛에너지가 필요하다.
② A와 B는 양분을 만드는 데 필요한 물질이다.
③ C는 광합성 결과 처음 만들어지는 양분이다.
④ D는 생물의 호흡에 이용된다.
⑤ C는 곧 녹말로 바뀐 후 밤에 E 형태로 바뀐다.
⑥ C와 E는 물에 잘 녹지 않는다.
⑦ E는 낮에 물관을 통해 이동한다.

빈출

088 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

광합성으로 만들어진 양분에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 식물의 에너지원으로 사용된다.
② 식물의 몸을 구성하는 성분이 된다.
③ 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.
④ 광합성으로 처음 만들어지는 양분은 설탕이다.
⑤ 엽록체에 저장된 양분은 포도당 형태로 바뀌어 이동한다.
⑥ 사용하고 남은 양분은 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다.
⑦ 사용하고 남은 양분은 식물의 종류에 따라 녹말, 설탕, 포도당, 단백질, 지방 등의 형태로 저장된다.

089 중

광합성으로 만들어진 양분의 저장과 이용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 식물의 구성 성분이 된다.
② 식물이 성장하는 데 사용된다.
③ 사용하고 남은 양분은 모두 뿌리에 저장된다.
④ 감자와 고구마는 양분을 녹말 형태로 저장한다.
⑤ 식물의 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.

090 중

잎에서 합성된 광합성산물의 저장과 이동에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 광합성으로 만들어진 포도당은 녹말로 바뀌어 잎에 잠시 저장된다.
ㄴ. 잎에 저장된 녹말은 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 이동한다.
ㄷ. 밤에 양분은 체관을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

난이도별 서술형 필수 기출

상 3문항
중 8문항
하 3문항

A 호흡

091 하

식물이 호흡을 하는 목적이 무엇인지 다음 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

양분, 생명활동, 에너지

092 중

다음은 식물의 호흡에 대한 실험이다.

(가) 상춧잎을 밀폐 용기에 넣고, 산소 센서와 이산화 탄소 센서를 꽂는다.
(나) (가)의 밀폐 용기를 어둠상자에 넣어 빛을 차단한 후, 일정 시간 동안 밀폐 용기 속 산소 농도와 이산화 탄소 농도를 측정한다.

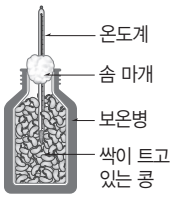
(1) 밀폐 용기 속 산소 농도와 이산화 탄소 농도는 각각 어떻게 변하는지 서술하시오.

(2) 산소 농도와 이산화 탄소 농도가 (1)과 같이 변한 까닭을 서술하시오.

(3) 이 실험 결과로부터 알 수 있는 사실을 서술하시오.

093 상

오른쪽 그림과 같이 싹이 트고 있는 콩을 보온병에 넣고 온도 변화를 측정하였다.



(1) 보온병 속의 온도가 어떻게 변하는지 쓰시오.

(2) 온도가 (1)과 같이 변한 까닭을 서술하시오.

B 광합성과 호흡의 관계

094 하

식물에서 광합성과 호흡이 일어나는 시기와 장소를 각각 비교하여 서술하시오.

095 중

다음은 식물에서 일어나는 포도당의 합성과 분해 작용을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다.

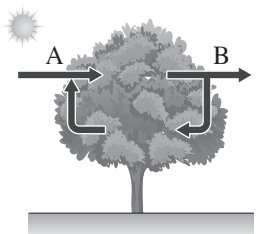
$$\text{포도당} + \text{산소} \underset{(나)}{\overset{(가)}{\rightleftharpoons}} \text{이산화 탄소} + \text{물}$$

(1) (가)와 (나)에 해당하는 작용을 각각 쓰시오.

(2) (가)와 (나)의 차이점을 양분, 에너지와 관련지어 서술하시오.

빈출
096 중

그림은 햇빛이 강한 낮에 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



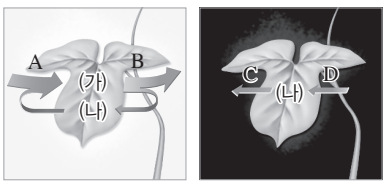
(1) A와 B에 해당하는 기체의 이름을 쓰시오.

(2) 이와 같은 기체 출입이 나타나는 까닭을 다음 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

산소, 광합성량, 이산화 탄소, 호흡량

빈출
097 중

그림은 식물에서 낮과 밤에 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



▲ 낮 ▲ 밤

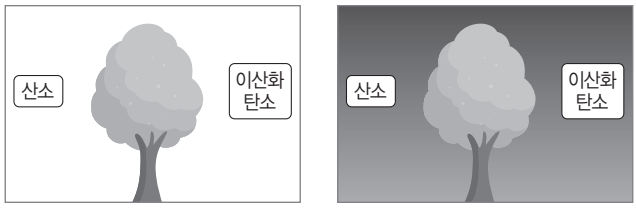
(1) (가)와 (나)에 해당하는 식물의 작용을 각각 쓰시오.

(2) A~D에 해당하는 기체의 이름을 각각 쓰시오.

(3) 낮과 밤에 일어나는 기체의 출입을 식물의 작용과 관련지어 서술하시오.

098 중

빛이 강한 낮과 빛이 없는 밤에 식물에서 일어나는 기체의 출입을 아래 그림에 표현하시오. (단, 화살표를 이용하여 출입하는 기체를 나타낼 것)



▲ 낮 ▲ 밤

빈출
099 중

다음은 어떤 과학자의 실험을 나타낸 것이다.

(가) 밀폐된 유리종에 쥐만 넣었더니 쥐가 잠시 후 죽었다.
(나) 밀폐된 유리종에 쥐와 식물을 넣고 빛이 있는 곳에 두었더니 쥐가 오래 살았다.
(다) 밀폐된 유리종에 쥐와 식물을 넣고 빛이 없는 곳에 두었더니 쥐가 잠시 후 죽었다.

(가) (나) (다)

(1) (가)와 (나)를 비교했을 때 (나)의 쥐가 더 오래 사는 까닭을 식물에서의 산소 출입과 관련지어 서술하시오.

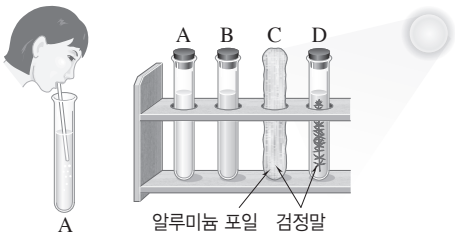
(2) (나)와 (다)를 비교했을 때 (다)의 쥐가 잠시 후 죽은 까닭을 식물에서의 산소 출입과 관련지어 서술하시오.

100 상

하루 중 아침과 저녁에 빛이 약할 때 외관상으로는 식물에서 기체의 출입이 일어나지 않는 것처럼 보인다. 그 까닭을 광합성량, 호흡량과 관련지어 서술하시오.

101 상

초록색 BTB 용액을 4 개의 시험관에 나누어 넣고, 시험관 A에는 입김을 불어넣어 노란색으로 만든 후 그림과 같이 장치하여 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다. (단, 초록색 BTB 용액은 이산화 탄소가 많으면 노란색, 이산화 탄소가 적으면 파란색으로 변한다.)



(1) (가) 광합성이 일어나는 시험관과 (나) 호흡이 일어나는 시험관의 기호를 모두 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각한 까닭을 빛의 유무와 관련지어 서술하시오.

(3) BTB 용액의 색깔이 A와 같은 노란색으로 변한 시험관은 B~D 중 무엇인지 쓰고, 그 까닭을 용액 속 이산화 탄소 양과 관련지어 서술하시오.

C 광합성산물의 이용과 저장

102 하

고구마는 생명활동에 사용하고 남은 양분을 어떻게 저장하는지 저장 장소와 저장 형태를 포함하여 서술하시오.

빈출

103 중

다음은 광합성으로 만들어진 양분의 이동에 대한 설명이다.

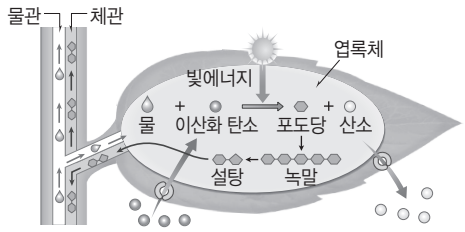
> 잎의 엽록체에서 광합성으로 만들어진 포도당은 잎에서 사용되거나 일부가 A로 바뀌어 저장된다. A는 물에 잘 녹지 않기 때문에 주로 물에 잘 녹는 B로 바뀌어 밤에 (가)를 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.

(1) A, B, (가)에 해당하는 말을 쓰시오.

(2) 각 기관으로 운반된 양분이 식물에서 어떻게 사용되는지 1 가지만 서술하시오.

104 중

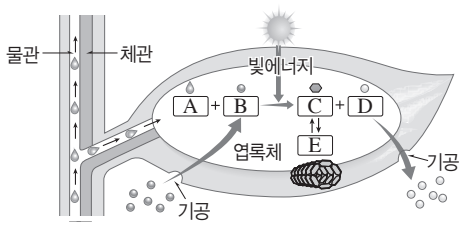
그림은 잎에서 일어나는 광합성 과정과 양분의 전환 및 이동 과정을 나타낸 것이다.



광합성으로 만들어지는 양분의 전환 및 이동 과정을 서술하시오. (단, 그림에 제시된 양분 3 가지를 모두 포함한다.)

105

그림은 식물에서 일어나는 어떤 생명활동에서 물질의 출입을 나타낸 것이다.



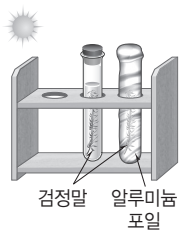
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 식물의 호흡 결과 생성되는 물질이다.
② B는 식물의 에너지원으로 쓰인다.
③ 이 생명활동은 빛이 있을 때 식물을 구성하는 모든 세포에서 일어난다.
④ D는 모두 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.
⑤ E는 물에 잘 녹아 체관을 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.

106

다음은 광합성 실험이다.

검정말을 넣은 두 개의 시험관을 오른쪽 그림과 같이 장치하고 햇빛이 잘 비치는 곳에 2 시간 정도 놓아둔 후, 각 시험관의 검정말잎을 탈색시켜 아이오딘 – 아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰하였다.

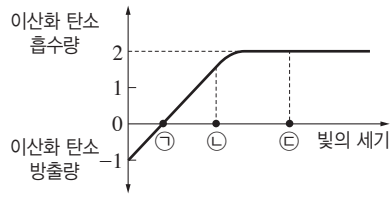


이 실험에서 알루미늄 포일로 감싼 시험관을 장치한 가장 중요한 까닭은?

① 광합성이 일어날 때 출입하는 기체를 확인하기 위해서
② 온도가 다를 때 광합성량에 어떤 차이가 있는지 알아보기 위해서
③ 빛이 없을 때 식물에서 호흡 작용이 일어나는지 알아보기 위해서
④ 광합성으로 만들어진 물질이 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 알아보기 위해서
⑤ 빛의 조건을 달리하여 실험에서 검출된 물질이 광합성으로 만들어진 것인지 확인하기 위해서

107

그림은 빛의 세기에 따라 식물 A에서 일어나는 이산화 탄소의 출입을 상대량으로 나타낸 것이다.



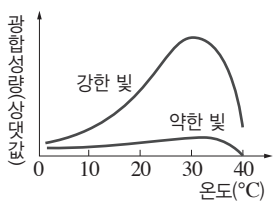
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 빛의 세기가 ㉠일 때 식물 A의 광합성량은 0이다.
ㄴ. 빛의 세기가 ㉠과 ㉡ 사이일 때 광합성량은 빛의 세기가 셀수록 증가한다.
ㄷ. 빛의 세기가 ㉢일 때 식물 A가 광합성을 하는 데 사용한 이산화 탄소의 상대량은 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

108

그림은 빛의 세기를 달리했을 때 온도에 따른 광합성량을 나타낸 것이다. 이때 이산화 탄소의 농도는 일정하게 유지되었다.



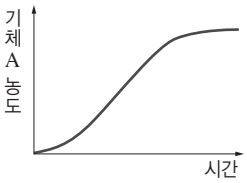
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 빛이 강할 경우 약 30 °C에서 광합성량이 최대가 된다.
ㄴ. 온도가 적절하면 빛이 약할 때에도 광합성이 잘 일어난다.
ㄷ. 광합성에 미치는 온도의 영향은 빛이 강할 때가 빛이 약할 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

109

그림은 빛이 차단된 밀폐 용기 안에 식물을 넣었을 때, 시간에 따른 밀폐 용기 속 기체 A의 농도 변화를 나타낸 것이다. A는 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.

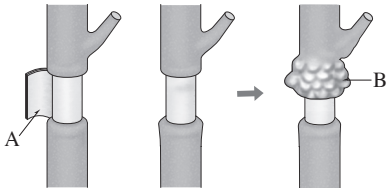


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 산소이다.
② A의 농도 변화는 식물의 광합성에 의한 것이다.
③ A의 농도는 식물의 광합성량에 영향을 미치는 요인이다.
④ A는 식물의 생명활동에 필요한 에너지원으로 사용된다.
⑤ 이 식물에 빛을 비추어 주면 A의 농도가 더 빠르게 증가할 것이다.

110

그림은 나무줄기의 바깥쪽 껍질을 고리 모양으로 둥글게 벗겨낸 후 오랜 시간이 지났을 때의 변화를 나타낸 것이다. 오랜 시간 후 식물이 죽지는 않았지만, 그림과 같이 껍질을 벗겨 낸 위쪽이 부풀어 올랐다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. A 부분에는 뿌리에서 흡수한 물이 지나가는 통로가 포함된다.
ㄴ. B는 줄기 위쪽에서 만들어진 광합성 양분이 쌓여 형성된 것이다.
ㄷ. 껍질을 벗겨낸 윗부분의 열매가 아랫부분의 열매보다 더 크게 자랄 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

111

다음은 어떤 과학자의 실험 내용이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) (나) (다)

(가), (나): 유리종 속에 각각 촛불과 쥐를 넣은 경우 촛불이 꺼지고 쥐가 죽었다.
(다): 유리종 속에 각각 촛불과 쥐를 식물과 함께 넣은 경우 촛불도 꺼지지 않았고 쥐도 오랫동안 살았다.

[결론]
식물은 탁해진 공기를 깨끗하게 해 주는 능력이 있다.

이 실험에 대하여 말한 내용이 옳은 사람을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 민지: (가)와 (나)에서 촛불이 꺼지고 쥐가 죽는 것은 산소가 부족했기 때문이야.
ㄴ. 영수: 과학자의 결론에서 탁해진 공기를 깨끗하게 해 주는 것은 식물의 호흡이야.
ㄷ. 수민: (다)에서 유리종은 빛이 잘 비치는 곳에 놓아두었을 거야.
ㄹ. 경민: (다)에서 유리종 속의 식물은 광합성과 호흡을 모두 하고 있어.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

112

오른쪽 그림은 이른 봄에 눈 덮인 곳에서 복수초 꽃이 필 때, 복수초 주변의 얼음이 녹고 있는 모습을 나타낸 것이다. 이 현상과 가장 관계 깊은 식물의 생명활동은?

① 호흡은 낮과 밤에 관계없이 항상 일어난다.
② 호흡이 일어날 때 양분에 저장된 에너지가 방출된다.
③ 식물이 만든 양분 중 일부는 뿌리, 줄기 등에 저장된다.
④ 광합성은 빛에너지를 흡수하여 양분을 만드는 과정이다.
⑤ 일정 온도까지는 온도가 높을수록 광합성량이 증가한다.